

P3-05 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? \(\P3CLOSEv0\)

-
-
-
-
-
-
-

1. ??? 3? ?? \(\Architecture\)

1-1. ????? ??

-
.
-

1-2. 3? ??? ?????

?? ??	?? ?? ??	?? ????? ? ??	?? ?? ? ??
?1?? \(\???\)	Marble ?? ??	World Labs Marble API v1	marble-1.1 ??? ????? ??\(\do
???? \(\?? ?\?)	Spark\(\World Labs MIT\) ? ?	Three.js r180 ? MIT\(\World	3D ?? ?? ?????\(\??\????\3
?3?? \(\?? ? \???\)	?? ? ???	???? ? ?\(\Single-Run\) ??	??? ??? ? ? ? ? ? ? ? ?

2. ?? ?? ?? ? \(\Completed Phases Ledger\)

?? ? ??	?? ?? ??	???	?? ??	Git ??	?? ?? / SHA-256 ??
Phase 1 \(\P1\)	3??\(\Front/45?/Top\)	300\text{ px}\$	99ad4d6	phase1-eval-pass	docs/p3/phase1cameraPass
Phase 1.5 \(\P1.5\)	?? ? ?? ??? ? ?? ??	100\%(32/32\)	861bcbb	phase1.5-pass	test/spatialcontext.testPASS
Phase 2 \(\P2\)	?? ?? ?? ??? \(\?? ?? ?\)	80\%\$, ??	336fa35	phase2-verified	docs/phase2results.jsonPASS
P3-00	?? ?? ??? ?? ???	32/32\$ 1e-6\$	4c2c58a	p3-00-pass	docs/p3/spatialcontextPASS
P3-01	???? ?? llvmpipe ????????		b36c641	p3-01-pass	docs/p3/runtimeresultPASS
P3-02 Task 1	Marble ??? ? ?? \(\run0\)?		ef5aa70	p3-02-t1-pass	docs/p3/marble/run0PASS
P3-02 Task 2	Marble ??? \$\\to\$??	1e-5\$	9bb5c68	p3-02-t2-pass	docs/p3/raw/viewingPASS
P3-02 Task 4	500k ??? 3D ?? ?? \(\P1\)	5.0\%\$	4cb4285	p3-02-t4-pass	assets/p3/marble/run0PASS
P3-02 Task 5	?? bbox ?? ?????	70.0\%\$, ??	1951e7a0	p3-02-t5c-pass	docs/p3/raw/t5cpickerPASS
P3-02 Task 6	?? ?? ?? ?????: ??	[-2, +3]\text{poffd7 \}	(? db7b700)	p3-02-task6-t6c	docs/p3/raw/t6cscenePASS \(\??\)

3. ?? ? ?? ?? ?? \(\Pending Items Ledger\)

??	?? ??	?? ? ?? ??	?? ?? ? ?? ??	?? ??
P3-02 Task 3 ??? ??	?? [???	?? ??/? ? ?? ??? ??? ? ?	??? ?? ? ? API ? ??	Principal [???
P3-03 ?? 3D ???	?? [???	NeRF/Splatfacto ?? ?? ??	GPU sudo ?? ?? \\\(NVIDIA ??Principal [???	
P3-04 ?? ???? ?? ??	?? [???	P3-03 ?? ??? ??? ??? ???? P3-03 ?? ??? ?? ??? ??	Principal [???	
2*3? ??? ? ? \\\(L2, R2, L3,	?? [???	?? ?? ???? 1? ??? ???? ? ?	?? \\\(A\ 6?? ? ? vs \\\(B\ L1/R	Principal [???
?? ? ? ? ?	?? [???	?? ?? ??? ? ? ? ? ? ? ?	?? ? ? ? ? ? \\\(' ? ? ? 300	Principal [???
Marble API ? ? ?	?? [???	??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3? ?	API ? ??? ? ???? ? ?	Principal [???

4. ?? ?? ?? \(\Incident Reports INC-01 ~ INC-07\)

?? ??	?? ??	?? ?? ? ??	?? ??	?? ?? ??
INC-01	?? ?? ?? ? ?? ?? ??	???? ?? ?? ??? ????? ?? ??	?? ?? ??? ?? ? ? ? ? \(\S	raw ?? ?? ??? makereport
INC-02	?? ?? ??? ?? ??	?? ?? ?? ? ?? ?? ??? ? ?	?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	?? JSON ??? ? ? ? ? ? ?
INC-03	??? ? ? ?	???? ? ? sha256 ????? ? ?	?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?	docs/p3/assetledgerp3.sha
INC-04	API ? ??? ? ? ?	?? ??? ????? ? ? API ? ? ?	?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? , ?	???? ?????\(\MARBLEAPIKEY\)?
INC-05	???? ? ????? ? ? ?	?? ?? ????? ????? ? ? ? ? ? ?	3?? ??? ? ? ? ? ? ? ?	????? JSON ? ? ? ? ? ? ?

??	??	?? ??	?? ?? ? ?? ??	?? ?? ? ??
SPEC-ERR-01	?? ??	Phase 1/1.5	Three.js Y-up vs OpenCV Y	??? ? ? ? ? ? ? ? \ (?? ??
SPEC-ERR-02	?? ??	Phase 1	???? ? ? ? ???? <= 0.5 px	<= 1.0 px? ? ? ? ? ?
SPEC-ERR-03	?? ??	Phase 1.5	??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	??? ???\ (sum w = 1.0\) ? ? ?
SPEC-ERR-04	?? ??	P3-02 T4	?? ??? ? ? Z? ??? ? ? ? ? \ (	Z in [-2.40, -1.45] m? ? ?
SPEC-ERR-05	?? ??	P3-02 T4	?? ?? ???? ? ? ? ? <= 5.0%?	??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
SPEC-ERR-06	?? ??	P3-02 T6	3D ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? \ (p	'?? ? ? 300 kg, ? ? ???'??
SPEC-ERR-07	?? ??	P3-02 T4	???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
SPEC-ERR-08	?? ??	P3-02 T4	Hue ? ? ? ? ? ? \ (0°/360°) ? ?	??? 360 ? ? ? ? ? ? ? ?
SPEC-ERR-09	?? ??	P3-02 T5-c	??? ???? '??? ? ? ? ? 1280/72	? ? ? ? ? innerWidth/innerHe
SPEC-ERR-10	?? ??	P3-02 T6-c	? ? ? ? '?? ? ?' ? ? ? ? BBox	T6-CLOSE?? ? ? ? ? y = ymes
SPEC-ERR-11	?? ??	P3-02 T6-c	??? ? ? ? ? ? 2D ? ? ? ? ? ? \ (?	? ? ? ? ? ? 2D BBox ? ? ? ? \ (E
SPEC-ERR-12	?? ??	P3-02 T6-CLOSE	? ? ? ? 3D ? ? ? ? ? ? ? ? \ (???	? ? XZ ? ? ? ? \ (<= 1.0 cm\)? ?
SPEC-DEC-T5C	?? ??	P3-02 T5-c	? ? bbox ? ? ? ? ? ? ? ? \ (?? v2	? ? v2 ? ? ? ? ? ? ? 79.3% ? ? \ (
SPEC-DEC-T6C	?? ??	P3-02 T6-c	? ? ? ? ? ? ? ? ? : ? ? ? ? ? 2,22	? ? ? ? ? ? ? , ? ? ? ? ? A/B ? ? ?
CONST-MASS	?? ???	P3-02 T6	? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	'?? ? ? 300 kg, ? ? ???' ? ?

6. ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ??? \ (Residual Defects & Reference Values)

[illegible]

??	?? ???	2D ?? BBox	?? ??? ? ??? \((?? A)\)? ? ? ? ? ??? \((?? B)\)? ? ? ? \((t6closeend)\)? ? ? ?
t0	L1 ?? \(\boxl1\)	[119, 281, 437, 483]	40.03% \((?? 17,920 / 95,884)\) \((?? 13,663 / 7771)\) (82.92%, ??? 100.00%) ?? ? ? ? ?
t0	R1 ?? \(\boxr1\)	[882, 287, 1139, 476]	23.23% \((?? 31,999 / 82,623)\) \((?? 12,274 / 7771)\) (68.18%, ??? 100.00%) ?? ? ? ? ?
landing	L1 ?? \(\boxl1\)	[129, 490, 440, 732]	30.54% \((?? 12,416 / 92,283)\) \((?? 9,624 / 7771)\) (99.45%) ??? ? ? ? ? ?
landing	R1 ?? \(\boxr1\)	[874, 489, 1131, 717]	19.51% \((?? 27,016 / 52,113)\) \((?? 11,299 / 7771)\) (97.02%) ??? ? ? ? ? ?
final	L1 ?? \(\boxl1\)	[199, 480, 469, 724]	23.95% \((?? 9,633 / 75,406)\) \((?? 9,194 / 7771)\) (84.05%) ??? 22cm ??? ? ? ? ? ?
final	R1 ?? \(\boxr1\)	[958, 489, 1112, 731]	17.92% \((?? 25,286 / 59,014)\) \((?? 13,407 / 7771)\) (98.33%) ??? ? ? ? ? ?

- Git ???: feature/phase3-spatial
-
-
-
-

7-2. ?? ?? ?? ?? \(docs/p3/assetledgerp3.sha256, docs/assetledger.sha256, docs/p3/raw/ma

7-2-1. Marble ?? ?? ?? \(docs/p3/raw/marbleassetssha256.txt, 4?)

-
-
-
-
-

7-2-2. Phase 1/Phase 2 ?? ?? \(docs/assetledger.sha256, 7?)

-
-

7-2-3. Phase 3 ?? ?? ?? ? ?? \(docs/p3/assetledgerp3.sha256, ? 121?)

-
ea9c6
-
-
-
-
-
-
59d ?? ????\(???? 150? + ?? 75?) ??? ?? ?? ?? 1? ?? ??? ????.
-
0 ??? X11 ? ?? ??? ?? ? ??? ?? ??? ??? Task ID? ?? ??? ??? ????.

8. ?? ?? \((Reproduction Protocol)

8-1. ????? ?? ??

- 1. ??? ?? ?? : .venv/bin/python aispatialserver.py \((?? 8088 ????? ??\)
- 2. ????? ?? ?? : npm run dev \((?? 8080 ????? ??\)
- 3. 500k ?? ?? ?? : scripts/runp3partitioncapture.py -> docs/p3/raw/t5500kpartitionmetrics.json ??
- 4. ?? v2 ????? ?? : scripts/runp3t5ceval.py -> docs/p3/raw/t5cpickeval.json ?? \((Single-Run\)
- 5. ?? ????? ?? : scripts/runp3t6cphysics.py -> t6cscenarios.json ? 6? ?? ??
- 6. ?? ?? ? ?? ?? ?? : scripts/calculatet6closeenclosure.py -> t6closerest.json, t6closeenclosure.json ??
- 7. ?? ??? ?? : .venv/bin/python scripts/makereport.py --module p3-close --out docs/p3/P3CLOSEv0.md
- 8. Word/PDF ?? ?? : .venv/bin/python scripts/convertreporttodocs.py

8-2. ?? ??\((Single-Run)\) ? ?? ?? ??

-
-

9. ?? v1.0 [?] ?? ?? ?? \((Whitepaper Metric Mapping)

?? ??	?? ?? ??	T6 ?? ?? ??	?? ???	?? ? ??
2.1 Viewing Volume	?? ?? ??	102.77 m± \(\$[-2.03, 1.95]	docs/p3/raw/viewingvolume	?? ??
3.2 Splat Partition	500k ?? ??? ??	L1: 13,915?, R1: 14,846?	assets/p3/marble/run01par	?? ??
3.3 Diff Glow	?? ?? ???	L1: 3.2%, R1: 4.2%	docs/p3/raw/t5diffglow.js	?? \$\lVert e\, 5.0\lVert \% \$??
4.1 Picking Evaluation	?? bbox ?? ????? ?? ??? \	79.3% \((119/150 hits)\), ??	docs/p3/raw/t5cpickeval.j	?? \$\lVert e\, 70.0\lVert \% \$, ?? \$\lVert e
5.1 Physics Drop	?? ?? ??	0.450 s \((?? \$ \sqrt{2} \lVert t	docs/p3/raw/t6cscenarios.	?? ??
5.1 Physics Drop	?? ?? ???	L1: 1.96 cm, R1: 0.93 cm	docs/p3/raw/t6cscenarios.	?? \$[-2, +3]\text{ cm}\$?
5.1 Physics Drop	?? ?? ???	L1: 9.48°, R1: 1.90°	docs/p3/raw/t6cscenarios.	?? \$\lVert e\, 15^\circ \lVert \text{ cm}\$??
5.2 Physics Throw	2.5 m/s ?? ?? ??	L1: 0.669 m, R1: 0.586 m	docs/p3/raw/t6cscenarios.	?? \$> 0.5\lVert \text{ m}\$??

5.3 Physics Latency	?? ?? ????	p50: 5.98 ms, p95: 8.97 m	?? dt 1/60 s ?? ?? ??\(\$\
5.4 Determinism	?? ????? ???	0 diff \(?? WASM ???? 2? ?	docs/p3/raw/t6determinism ??? ?? ??
5.5 Mass Property	?? ??? ?? ??	300.0 kg \(?? ??, ?? ??? [	docs/p3/raw/t6closerest.j ?? ??? ?? ??